BÁO CÁO DỰ ÁN

Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu bán hàng

Xoaif Garden · Pancake POS

Từ giao dịch bán hàng đến phân tích khách hàng, giỏ sản phẩm và dashboard kết quả.

Báo cáo tổng kết

Bài toán và hướng giải quyết

Tổ chức dữ liệu để trả lời các câu hỏi bán hàng

Doanh số

Xu hướng theo thời gian

Khách hàng

Hành vi mua và quay lại

Sản phẩm

Mặt hàng thường cùng giỏ

Cách tiếp cận

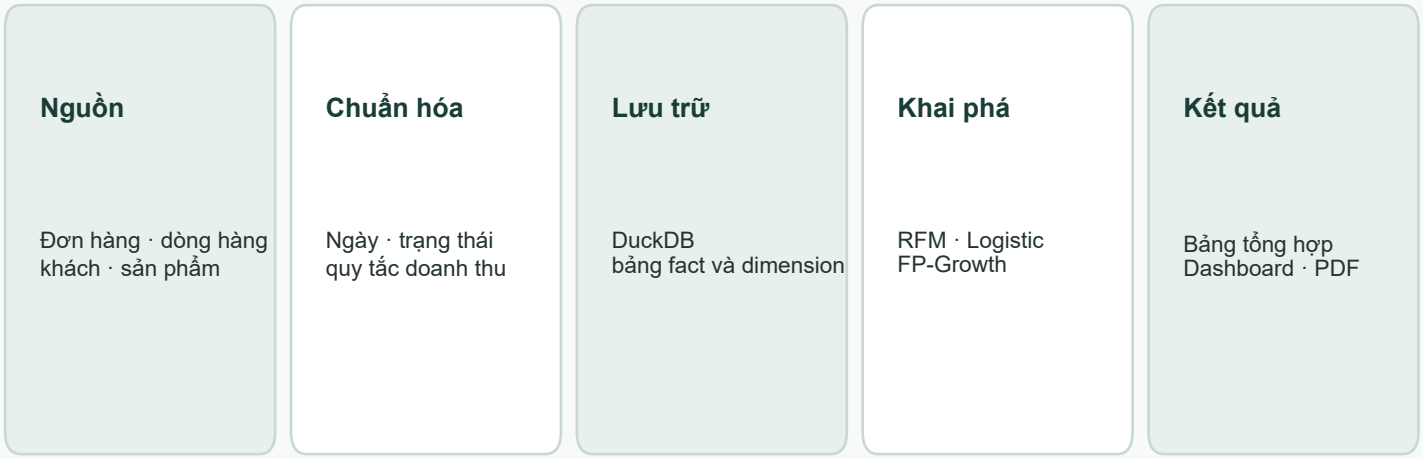
Lấy dữ liệu giao dịch, thống nhất quy tắc ngày, trạng thái và doanh thu; tạo kho phân tích; tính đặc trưng; áp dụng thống kê và ML; trình bày kết quả bằng dashboard và báo cáo.

Sản phẩm hoàn thiện

Kho dữ liệu DuckDB, các bảng tổng hợp, phân tích khách hàng và giỏ hàng, mô hình thử nghiệm, dashboard tương tác, báo cáo PDF và slide trình bày.

Dữ liệu và quy trình xử lý

Nguồn giao dịch chính: Pancake POS



Xử lý dữ liệu

Các bảng được nối theo khóa giao dịch/khách/sản phẩm. Thời gian được chuẩn hóa theo múi giờ nghiệp vụ. Doanh thu ghi nhận theo quy tắc đã thống nhất; đây không phải lợi nhuận.

Lưu trữ

Snapshot nguồn được lưu cục bộ; dữ liệu phân tích được nạp vào DuckDB; đầu ra cho dashboard là bảng tổng hợp. CSV mẫu là dữ liệu giả lập để minh họa cấu trúc.

Công nghệ sử dụng

Mỗi công cụ đảm nhiệm một phần cụ thể

Python

Điều phối xử lý và phân tích

Pandas

Làm sạch và tạo bảng đặc trưng

DuckDB

Lưu trữ và truy vấn dữ liệu

scikit-learn

K-Means và Logistic Regression

mlxtend

FP-Growth và luật kết hợp

Streamlit / Plotly

Dashboard tương tác

Luồng tổng quát

Dữ liệu giao dịch → chuẩn hóa → kho phân tích → đặc trưng → phân tích/ML → dashboard và báo cáo.

Phân tích khách hàng

Đo lường giá trị lịch sử và nhóm hành vi

Retention

Tỷ lệ khách có giao dịch quay lại trong cửa sổ theo dõi 180 ngày, theo định nghĩa ngày mua của dự án.

CLV mô tả

Doanh thu ghi nhận trong 180 ngày đầu của khách. Đây là thống kê lịch sử, không phải dự báo giá trị tương lai hay lợi nhuận.

RFM và K-Means

Recency là độ gần lần mua; Frequency là tần suất; Monetary là doanh thu. K-Means nhóm khách theo khoảng cách giữa các đặc trưng đã chuẩn hóa. Kết quả chủ yếu mô tả nhóm mua một lần và mua lặp lại.

Cách dùng kết quả

Nhóm mô tả hành vi để khám phá và đặt câu hỏi.

Mô hình mua lại

Bài toán phân loại theo một mốc thời gian

Đặc trưng

Lịch sử trước mốc T: Recency, Frequency, Monetary/doanh thu, giá trị đơn, số và độ đa dạng sản phẩm, khoảng cách giữa các lần mua và đặc trưng thời gian.

Nhãn

1 nếu khách có giao dịch hợp lệ trong 180 ngày sau T; 0 nếu không. Nhãn suy ra từ giao dịch, không gán thủ công. Khoảng chờ giúp cửa sổ nhãn trưởng thành.

Logistic Regression

Mô hình học trọng số cho đặc trưng và chuyển tổng trọng số thành xác suất. Điểm xác suất hỗ trợ xếp hạng; hệ số thể hiện liên hệ trong mô hình, không chứng minh nguyên nhân.

Đánh giá

Chia theo thời gian để mô phỏng dự đoán tương lai. Cây quyết định và Random Forest được dùng đối chiếu; cây tạo luật if/else dễ giải thích nhưng cây sâu dễ overfit. Kết quả không phải quyết định tự động cho khách.

Phân tích giỏ hàng

Tìm sản phẩm thường xuất hiện cùng nhau

FP-Growth

Tìm các tập sản phẩm phổ biến trong giỏ hàng. Thuật toán dùng cấu trúc FP-tree để khai thác tập phổ biến mà không cần liệt kê mọi tổ hợp ứng viên.

Ba thước đo

Support: tỷ lệ giỏ có cặp sản phẩm. Confidence: tỷ lệ giỏ có B trong các giỏ có A. Lift: confidence so với mức nền của B.

Diễn giải

Các cặp thường cùng xuất hiện có thể gợi ý cách trưng bày hoặc bundle. Lift cao không chứng minh quan hệ nhân quả hay lợi nhuận.

Kết quả

Các cặp ổn định được trình bày trong dashboard để người dùng xem xét.

Kết quả và demo

Các kết quả được trình bày trong dashboard

Kết quả

Xu hướng doanh số; retention và CLV lịch sử; phân khúc RFM; điểm mua lại; các cặp sản phẩm thường cùng giỏ.

Demo

1. Chọn khoảng thời gian ở tổng quan doanh số.
2. So sánh nhóm khách theo RFM.
3. Xem cặp sản phẩm cùng giỏ và support, confidence, lift.
4. Mở phần mô hình khi cần giải thích ML.

Cách đọc

Doanh thu là doanh thu ghi nhận theo quy tắc nghiệp vụ. Phân khúc và combo giúp khám phá mẫu; hiệu quả kinh doanh cần được kiểm chứng riêng.

Tổng kết

Dự án từ dữ liệu giao dịch đến công cụ phân tích

Đã giải quyết

Tổ chức dữ liệu bán hàng vào kho phân tích; tạo quy trình xử lý thống nhất; phân tích hành vi khách hàng và giỏ hàng; xây dựng dashboard và tài liệu trình bày.

Giá trị sử dụng

Người xem có thể theo dõi xu hướng, hiểu các nhóm hành vi, tìm sản phẩm thường mua cùng nhau và xem cách mô hình tạo dự đoán.

Giới hạn diễn giải

Mô hình và các liên hệ trong giỏ là kết quả phân tích dữ liệu hiện có. Chúng hỗ trợ đặt giả thuyết; không thay thế đánh giá nghiệp vụ hoặc thử nghiệm tác động.

Cảm ơn. Mời thầy/cô đặt câu hỏi.